

视频日期：2024年8月11日

前排提醒：

本视频为 up 主 nichijou 的涂山苏苏基于“高中数学经验分享系列”制作的单题讲解视频。up 主的视频全部基于 up 主自己的体系，具有极强的粉丝向特性。在观看视频前，请先阅读 up 主在主页置顶的“粉丝入坑指南”的专栏，并至少观看完 up 主制作的经验分享系列视频，否则对单题讲解视频的内容无法很好地消化。

题目：

椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。若斜率为 $k(k \neq 0)$ 的直线 l 与 E 交于不同的两点 A, B ,

且线段 AB 的垂直平分线过点 $(\frac{1}{3}, 0)$ ，求 k 的取值范围。

动静视角与充要逻辑的宏观分析

直线 l 本体为 2 个自由度，下面的“线过定点”等价于一个等式，减一个自由度。因此本题为单自由度问题。最后也是落到求范围的问题上，因此需要全程充要替换。

要素关系网构建与元问题预判

我们遵循“选主自由度→预判元问题→判断可行性→（可行性差）重选要素网……→选好要素网”的基本循环流程。

单自由度问题：操纵杆（主自由度）数目，减去牵制数目，需要等于 1。

整个题围绕直线展开，最易想到的画图顺序就是“直线→ AB →中垂线”，中垂线进一步用画图法拆解为“取中点→作垂线”。再加上牵制条件，于是连起来为“作直线→得交点→取中点→作垂线”+“牵制：垂线过定点”。

自我设问：这个要素网对于解题而言好用吗？

预判一：“作直线→得交点”是常见元问题，处理方法繁多，常见有设点，设线两种操纵杆选取方式。本题已知与所求围绕斜率，因此优先考虑设线。

预判二：“取中点”是常见元问题，若设线（接预判一），则可以靠“联立+韦达定理”迅速得出坐标，实现操纵杆对中点的轻松彻底控制。也可用点差法得到斜率积的不变量式，进而可以联立直线 l 求解坐标。此处接预判一，前者直接联立韦达，没有根号，坐标的和

与积共享分母，计算可简化程度大。因此**预判效果很好**，符合稳定性原则的要求。后者需要默写整套点差法流程，书写量并不比直接韦达定理小，且获取定义域显然比直接无脑 $\Delta > 0$ 麻烦。因此可以考虑选前者的元问题处理。

预判三：作垂线，在前述预判的基础上，直接控制清楚垂线很容易（写出方程即可），牵制的处理也很容易。大致预判一下式子结构为：如中点坐标 (x_0, y_0) （注意 x_0, y_0 分母相同，**对式子结构的预判不可缺少**），列出方程 $y_0 = -\frac{1}{k}(x_0 - \frac{1}{3})$ ，式子结构并不复杂，预测可以处理。

预判结论：以上预判顺利。因此得**操纵杆选取与元问题路径为：设直线 $y = kx + m \rightarrow$ 与静态椭圆联立写出中点坐标 $\rightarrow$ 写出垂线方程 $\rightarrow$ 得到牵制 $\rightarrow$ 处理范围。**

操纵杆定义域限制：开幕 $k \neq 0$ ，椭圆联立需保证 $\Delta > 0$ 。设问这两个限制能保证所有合法的 k, m 都被遍历吗？若 $k \neq 0$ 且 $\Delta > 0$ ，则直线与椭圆显然就有两个交点，后续控制与牵制都能顺利走下去。于是定义域到手。

思维复习：“选主自由度”是画图法，工程师意识，配合预判元问题共同实现的；预判是结合元问题来预测式子的结构，预测计算量是否可以承受。

按预判流程完成控制

先设直线 $y = kx + m (k \neq 0)$ 。联立 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 得 $(4k^2 + 3)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 12 = 0$ 。

因此 $\Delta = (8km)^2 - 4(4k^2 + 3)(4m^2 - 12) > 0 \Leftrightarrow 4k^2 + 3 > m^2$ 。由 $x_1 + x_2 = -\frac{8km}{4k^2 + 3}$ 可得

AB 中点横坐标为 $-\frac{4km}{4k^2 + 3}$ ，纵坐标为 $-k \frac{4km}{4k^2 + 3} + m = \frac{3m}{4k^2 + 3}$ 。

（插入即时检查**点位一**）

刚才预判时，我们写出了 $y_0 = -\frac{1}{k}(x_0 - \frac{1}{3})$ 。即 $\frac{3m}{4k^2 + 3} = -\frac{1}{k}(-\frac{4km}{4k^2 + 3} - \frac{1}{3})$ 。整理

得到 $\frac{m}{4k^2 + 3} = -\frac{1}{3k}$ 。由于最后我们要落实到 k 上，因此整理成控制模式 $m = -\frac{4k^2 + 3}{3k}$ 。

（插入即时检查**点位二**）

遍历思维完成充要替换

隔离出所有限制的充要替换： $k \neq 0$ 是操纵杆，另一个操纵杆 m 被 $m = -\frac{4k^2+3}{3k}$ 控制。

定义域限制为 $4k^2+3 > m^2$ ， k 的遍历范围待求。

设问什么样的操纵杆 k 合法？仍用要素网思维，先死死地控制出 m ，然后显然只要满足不等式 $4k^2+3 > m^2$ ，则这个 k 就合法。因此 k 的遍历范围就是 $4k^2+3 > (\frac{4k^2+3}{3k})^2$ ，

充要替换为 $9k^2 > 4k^2+3$ ，于是 $k > \frac{\sqrt{15}}{5}$ 或 $k < -\frac{\sqrt{15}}{5}$ 。

（插入即时检查 **点位三**）

元问题清单

1. 直线与圆锥曲线相交。**设线法**选取直线参数为操纵杆（如 $y = kx + m, x = ty + 1$ 等），与曲线联立，并将通过韦达定理的方程组来**控制坐标**。两个韦达方程刚好可以将**信息量全部转移给坐标**。式子结构为坐标**求和与求积**，二者**共享分母**，这通常可以实现式子化简。

2. 直线与圆锥曲线相交。设点法通常可以配合**点差法**，来直接获取斜率积不变量。不变量式子自身具备减一个自由度的信息量，因此可以充要替换掉另外的某一个等式，因此在**重构要素网**方面可能有奇效。（可参考 up 主在 2022 年 10 月 30 日的视频）

即时检查

本题建议只使用点位二、三。点位一为点位二出现检查问题时，更细化的检查备用点。计算非常薄弱的同学，或刚开始练习即时检查的同学，可以使用全部三个点位。

点位一：利用点差法即时检查。中点到原点的连线斜率为 $\frac{3m}{-4km} = -\frac{3}{4k}$ ，因此经典斜

率积为 $-\frac{3}{4}$ ，符合二级结论中的 $-\frac{b^2}{a^2}$ 。**二级结论检查法**检查通过。

点位二：利用特殊值即时检查。取 $k = 1$ ，则 $m = -\frac{7}{3} \approx -2.3$ 。大致画图观察，画出椭圆，直线，交点，中垂线，看着挺像。此时判别式限制也通过。**如时间多**，可做进一步计算：利用点差得到中点在 $y = -\frac{3}{4}x$ 上，迅速与 $y = x - \frac{7}{3}$ 联立得坐标 $(\frac{4}{3}, -1)$ （画图看着都像）。此时它与 $(\frac{1}{3}, 0)$ 连线斜率显然是 -1 ，检查通过。

点位三：临界情况判断检查。如果 $k \rightarrow \infty$ ，则几乎是竖直直线，中垂线近乎水平，很容易经过 $(\frac{1}{3}, 0)$ 。 $|k| = \frac{\sqrt{15}}{5}$ 时应当恰好与椭圆相切，且切点处的法线经过 $(\frac{1}{3}, 0)$ 。把这个 $k = \frac{\sqrt{15}}{5}$ 代入计算得到 $m = \frac{3\sqrt{15}}{5}$ ，验证得到判别式条件恰好取等（旁敲侧击验证各个结果之间一致）。此时画画图，直观感觉很像。如时间多，可做如下进一步计算。此时法线应该为 $y = -\frac{\sqrt{15}}{3}(x - \frac{1}{3})$ ，两直线联立得到交点为 $(\frac{4}{3}, -\frac{\sqrt{15}}{3})$ 。验证一下，显然它在椭圆上，检查通过。

考场时间规划

动静视角与宏观分析：0.5min

要素网构建与预判选操纵杆：1min

按预判流程完成控制：3min

用遍历思维求出答案：1.5min

即时检查总时间：2min

总时间开销：8min（可保证零失误拿满分）

课后练习：

利用 up 主在 2024 年 4 月 7 日视频中的要素网重构思路，可以把本题要素网改写成含存在量词的。方法如下：直接画中垂线，设中垂线方程是 $y = -\frac{1}{k}(x - \frac{1}{3})$ 。设问什么样的 k 合法？自然就是存在中垂线方程上一点，作中垂线的垂线（在要素网里看，这条垂线被指定了斜率 k ），刚好它截椭圆的弦被这个点平分。涉及到的元问题就是：过什么样的点，可以这样？利用刚才讲的点差法元问题，我们不难发现，限制就是：首先这个点必须在椭圆内，其次这个点到原点的连线斜率也被定下来了。

（1）利用如上提示，请你尝试把上述要素网构建清楚，确定好定义域，重新完成本题的求解。

（2）你认为上述要素网如何能想到？提示：up 主说过，对于要素关系简单的题目，可以利用逐个画图顺序尝试的枚举法。